二手交易系统的软件设计与建模

王彦君　241220143

2026 年 11 月

课程：软件工程　　实验：实验二软件设计与建模
学号：241220143　　姓名：王彦君
项目：校园二手交易系统　需求来源：实验一需求分析（REQ-001～REQ-035）

说明：本报告由 5 章组成，对应任务书的三项必含内容与” 大模型使用” 专章。全部 UML 图由 PlantUML 源码（`UML/*.puml`）渲染，界面稿见 `UI 界面/`。

目录

1　软件的主要功能　2
1.1　项目说明 2
1.2　主要功能 2
1.3　功能模块划分 2

2　软件架构 UML 图　2
2.1　组件图：模块划分与模块间交互 2
2.2　包图：分层与目录结构 3
2.3　类图：领域实体与领域服务 4
2.4　状态图：商品与预约的状态机 5
2.5　用例图：角色与权限边界 7
2.6　活动图：主流程与回退分支 8
2.7　时序图：预约与取消递补 9
2.8　部署图 11

3　各功能模块的 UI 界面及功能描述　11
3.1　设计规范 11
3.2　账号与权限：01 登录注册、02 个人中心 12
3.3　查询与统计：03 首页商品列表 13
3.4　商品与审核 + 预约：04 商品详情、05 预约确认 14
3.5　预约与候补：06 我的预约（买家）、07 我的预约（卖家） 15

3.6 商品与审核：08 卖家商品管理、09 商品编辑 16
3.7 管理端：10 审核台、11 分类管理 17
3.8 管理端：12 统计与日志 18
3.9 交易与评价：13 交易完成与评价 19

4 大模型辅助设计的使用记录 19
4.1 记录一：模块划分方案的取舍 19
4.2 记录二：PlantUML 代码生成 19
4.3 记录三：界面控件与交互方案 20
4.4 记录四：设计评审与缺陷发现 20
4.5 大模型可以怎样辅助软件设计 20

5 总结与遗留问题 20

A 数据库表结构 20

B 需求—模块—界面追溯表 21

插图

1 系统组件图 2
2 系统包图 3
3 领域实体类图 4
4 领域服务与状态机类图 5
5 商品状态图 5
6 预约状态图 6
7 系统用例图 7
8 商品从草稿到交易完成的活动图 8
9 买家预约（含并发竞争与幂等回放） 9
10 卖家取消预约与候补自动递补 10
11 系统部署图 11
12 登录注册与个人中心 12
13 首页商品列表 13
14 商品详情与预约确认 14
15 我的预约（买家）与我的预约（卖家） 15
16 卖家商品管理与商品编辑（含价格校验） 16
17 管理员审核台 17
18 管理员分类管理 17
19 统计与操作日志 18

20 交易完成与评价 19

表格

1 功能模块与需求对应（对应实验一的七个业务模块） 2
2 模块之间的关键交互 3

1　软件的主要功能

1.1　项目说明

〔待写〕说明所选项目：校园二手交易，解决” 口头订下、先后无记录、交易不可追溯” 的问题；明确不实现支付/物流/在线聊天/议价。约 150 字。

1.2　主要功能

〔待写〕6 条功能，每条一句话：商品发布与审核、分类维护、多条件查询与统计、预约与候补、交易确认与双向评价、操作日志。

1.3　功能模块划分

〔待写〕引出表 1：7 个模块与实验一需求的对应关系，并说明” 每条需求都能追到唯一模块”。

表 1　功能模块与需求对应（对应实验一的七个业务模块）

编号	模块	覆盖需求
M1	账号与权限	REQ-001、002、019、031、032、033
M2	商品与审核	REQ-003、004、005、006、007、022、027
M3	分类	REQ-028、029
M4	查询与统计	REQ-008、016、018
M5	预约与候补	REQ-009、010、011、012、013、021、024、030、034、035
M6	交易与评价	REQ-025、026
M7	数据与日志	REQ-014、015、017、020、023

2　软件架构 UML 图

2.1　组件图：模块划分与模块间交互

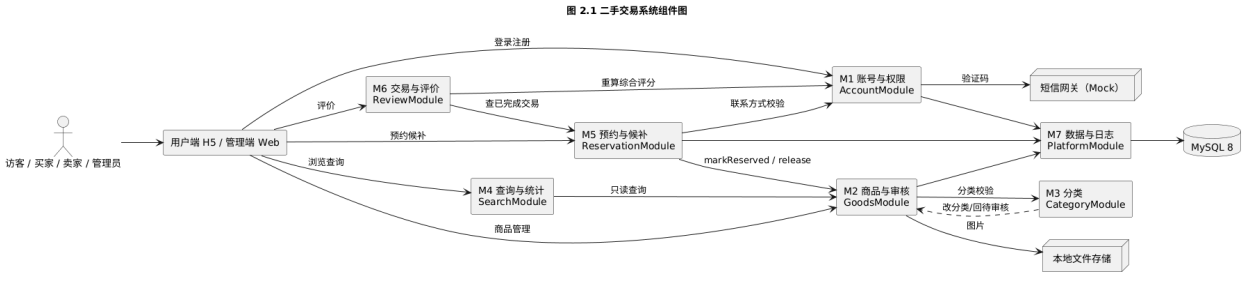


图 1　系统组件图

〔待写〕读图说明 + 模块交互的 5 条关键依赖（谁调用谁、为什么），可引表 2。

表 2　模块之间的关键交互

调用方 → 被调用方	接口	这样设计的原因
M5 → M2	`markReserved / release`	预约状态与商品状态必须同事务变更（REQ-011、020、035）
M5 → M1	`checkContactReady`	任一方未填手机号时拒绝预约（REQ-009）
M2 → M7	`log / @Transactional`	关键操作留痕且状态变更原子（REQ-017、020）
M3 → M2	`resetToPending`	管理员改分类视同内容变更，商品回待审核（REQ-029）
M6 → M5	`findCompleted`	只有已完成交易才能评价（REQ-025）

2.2　包图：分层与目录结构

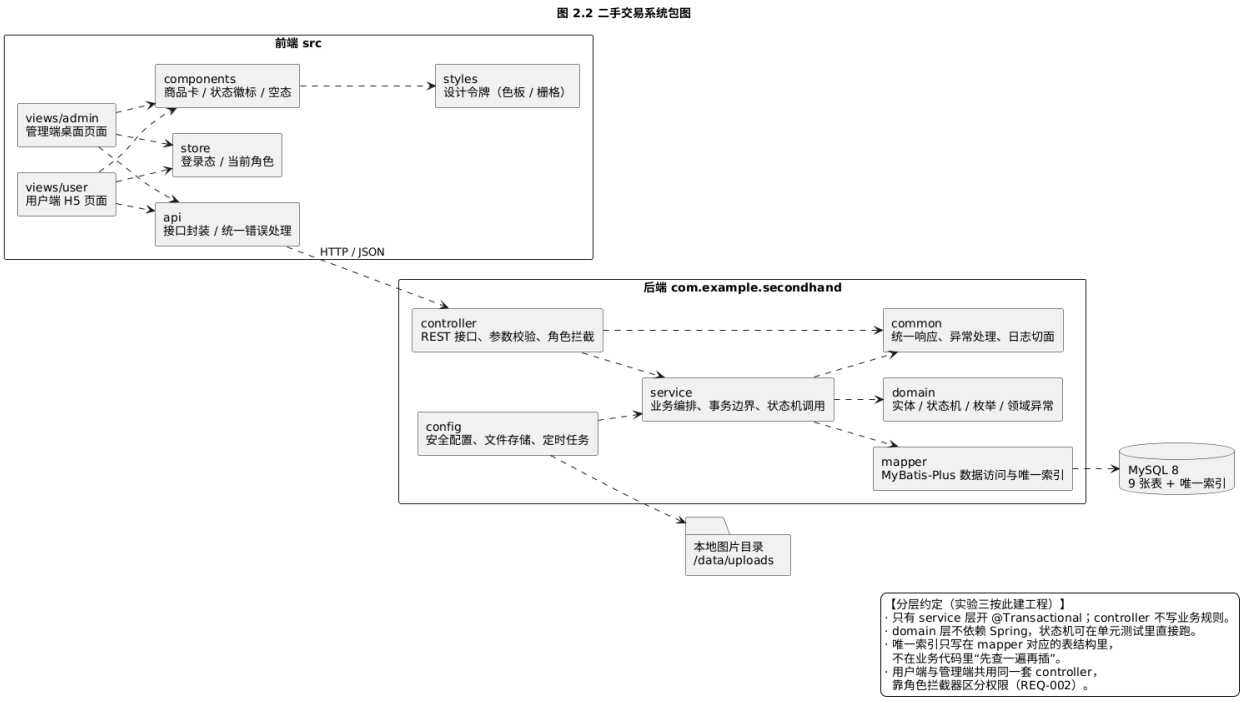


图 2　系统包图

〔待写〕说明为什么这样分层：只有 service 开事务、domain 不依赖框架、唯一索引只写在表结构里、两端共用 controller。

2.3 类图：领域实体与领域服务

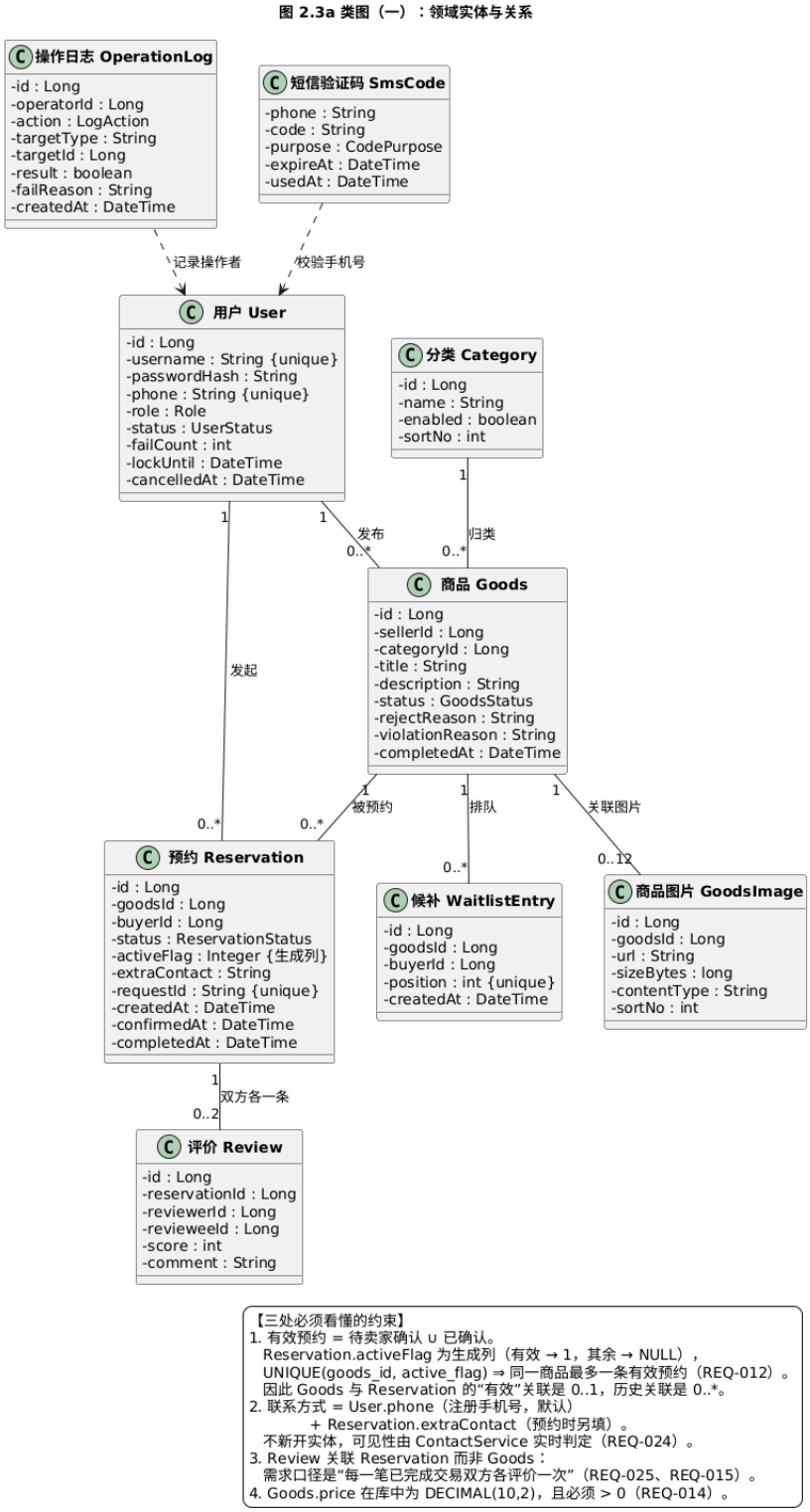


图 3　领域实体类图

〔待写〕逐类说明职责 + 多重度；重点讲三处：`Reservation.activeFlag`（唯一有效预约）、`User.phone + Reservation.extraContact`（联系方式不单开实体）、`Review` 关联预约而非商品。

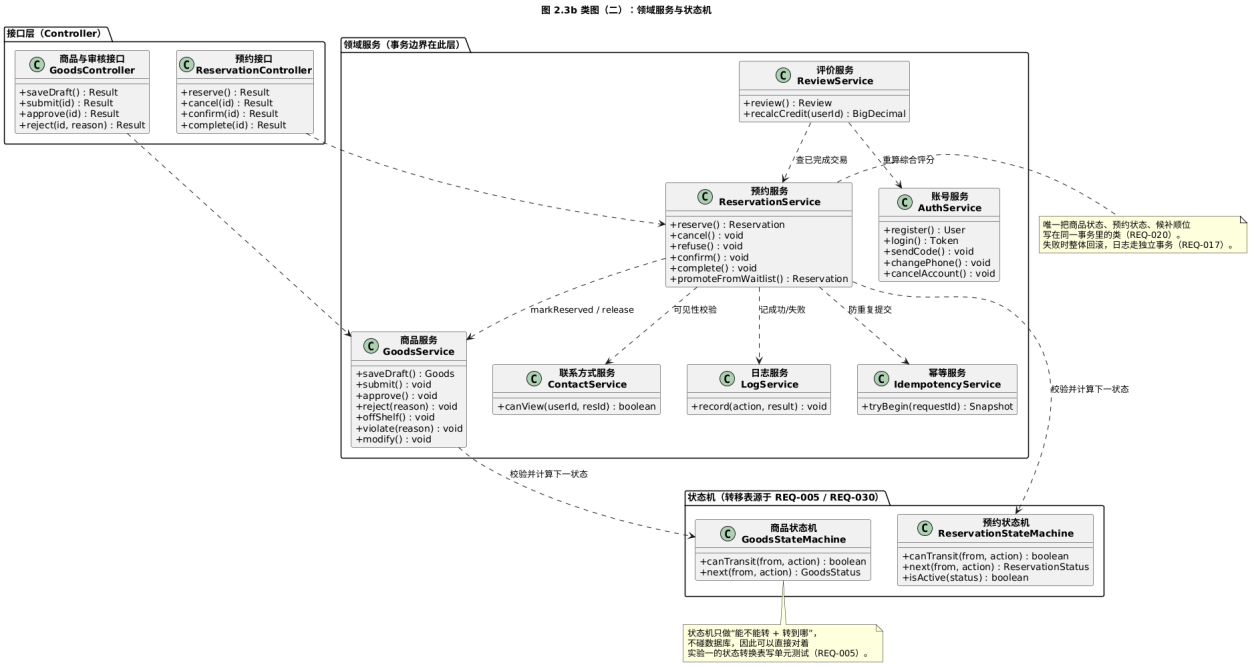


图 4　领域服务与状态机类图

〔待写〕说明状态机的职责边界，以及为什么事务边界放在 service 层。

2.4　状态图：商品与预约的状态机

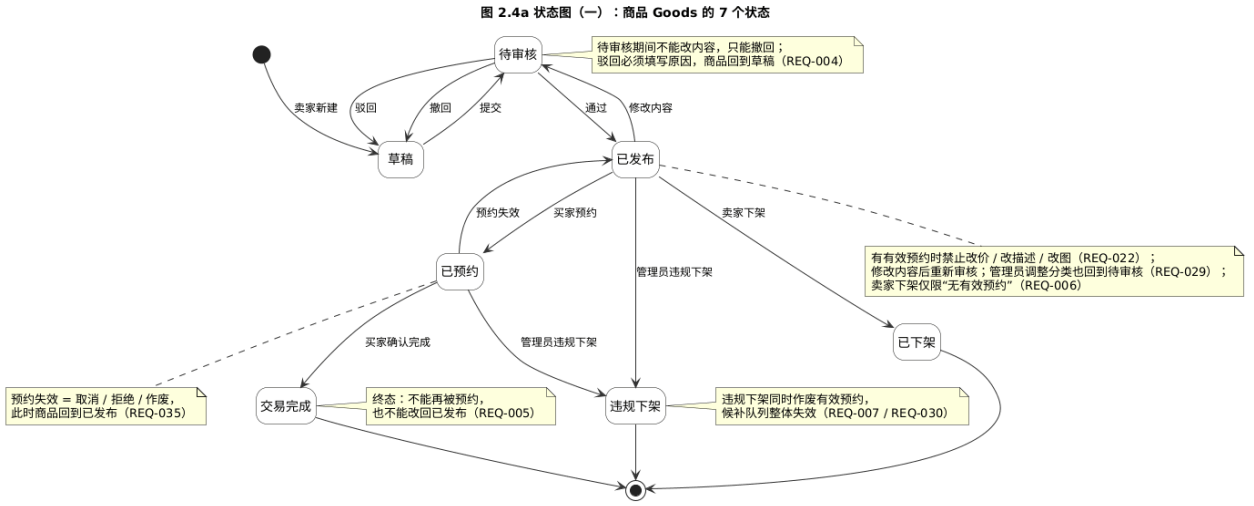


图 5　商品状态图

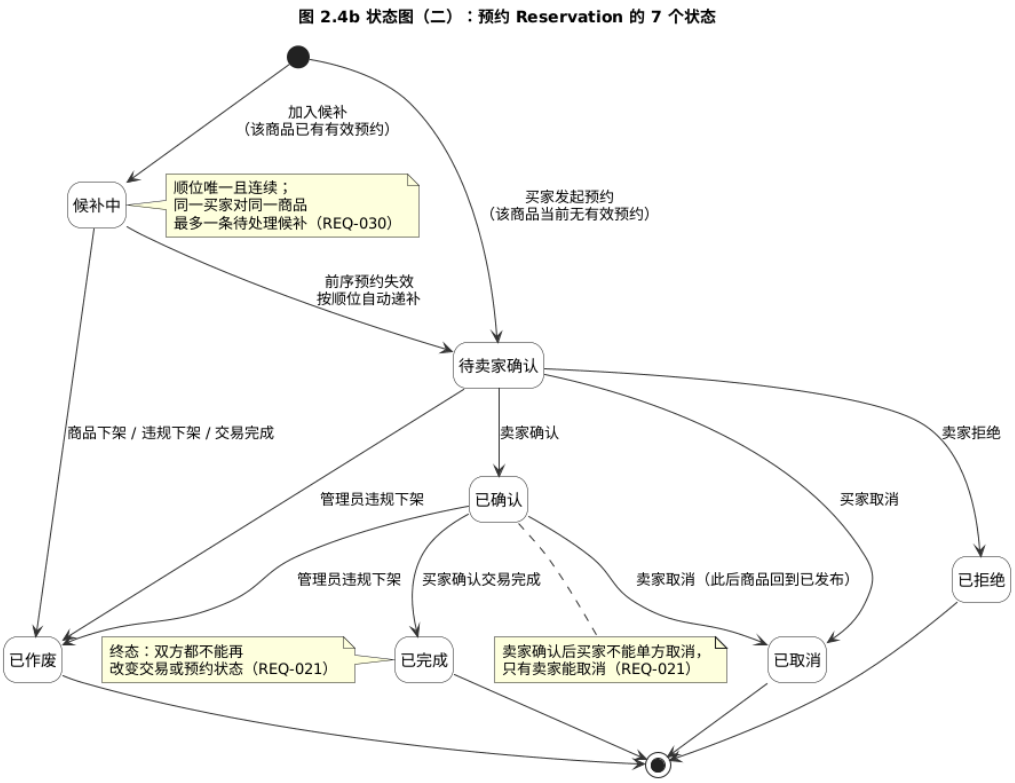


图 6　预约状态图

〔待写〕把两张状态图与实验一的允许/禁止转换表对齐，指出哪几条转换是”必须拒绝”的，以及拒绝后状态如何保持不变。

2.5　用例图：角色与权限边界

图 2.5 用例图：三类角色与七个业务模块

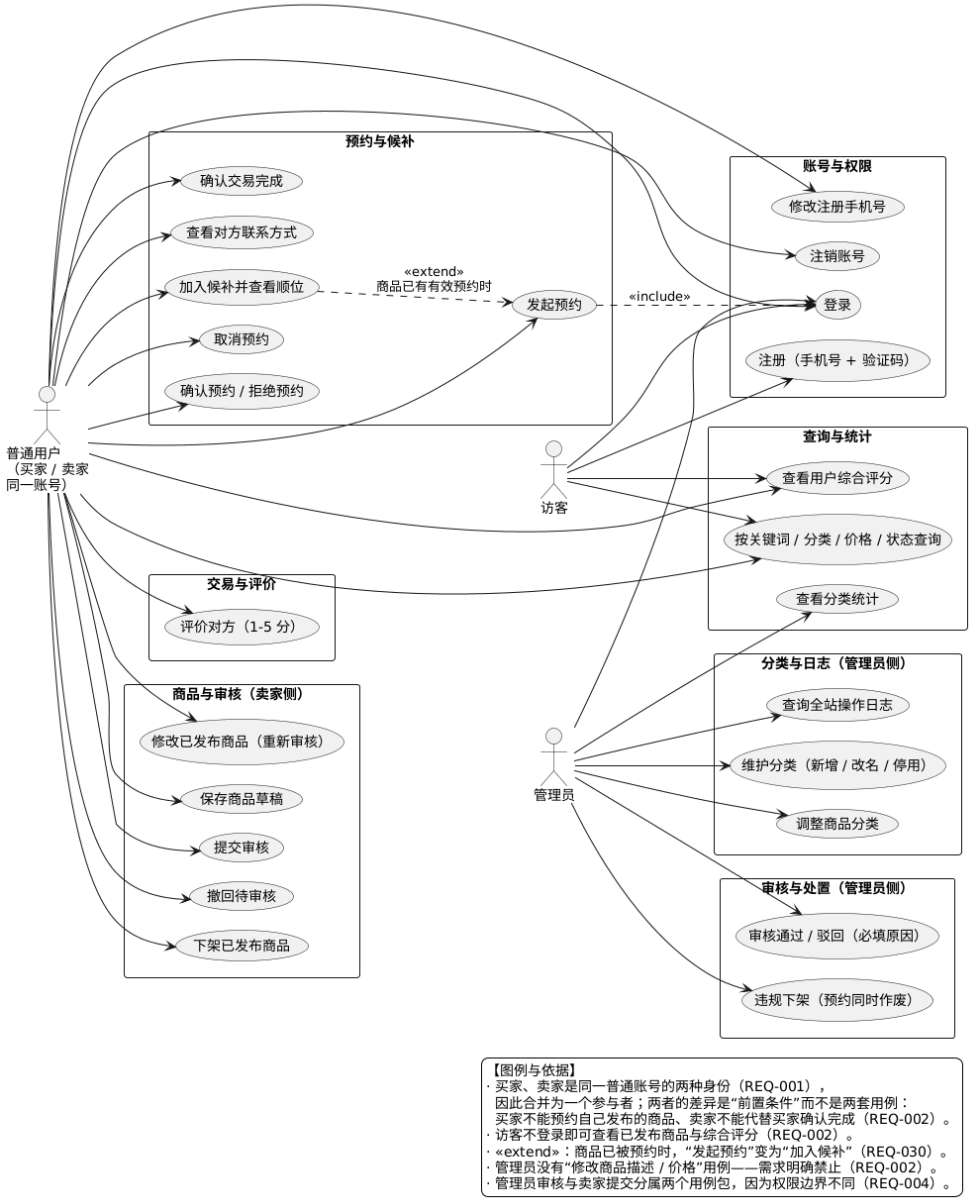


图 7　系统用例图

〔待写〕说明三类角色的边界、为什么买家与卖家合并为一个参与者、include/extend 的含义。

2.6　活动图：主流程与回退分支

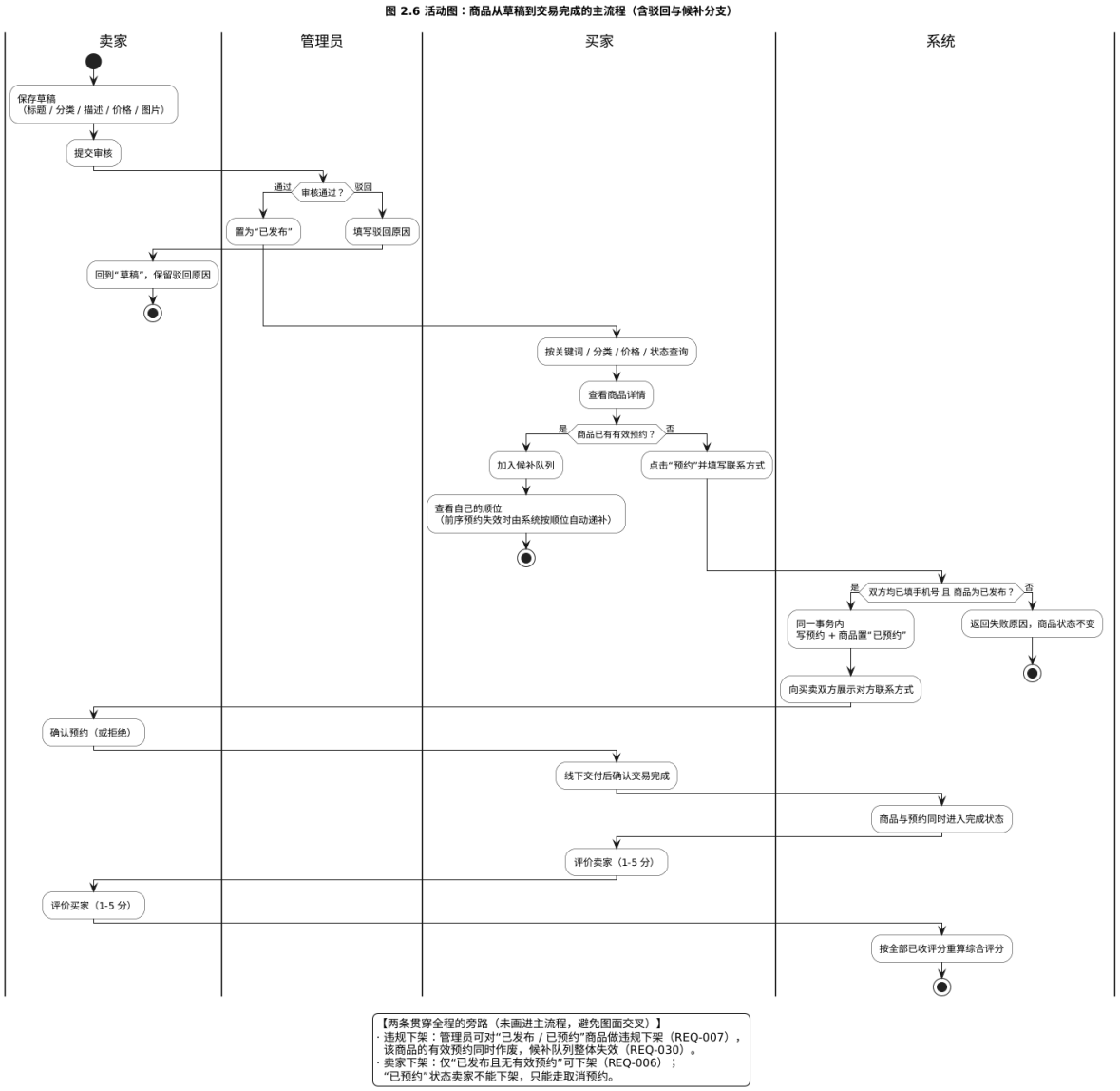


图 8　商品从草稿到交易完成的活动图

〔待写〕讲主流程、驳回分支、候补分支，以及泳道划分的理由。

2.7　时序图：预约与取消递补

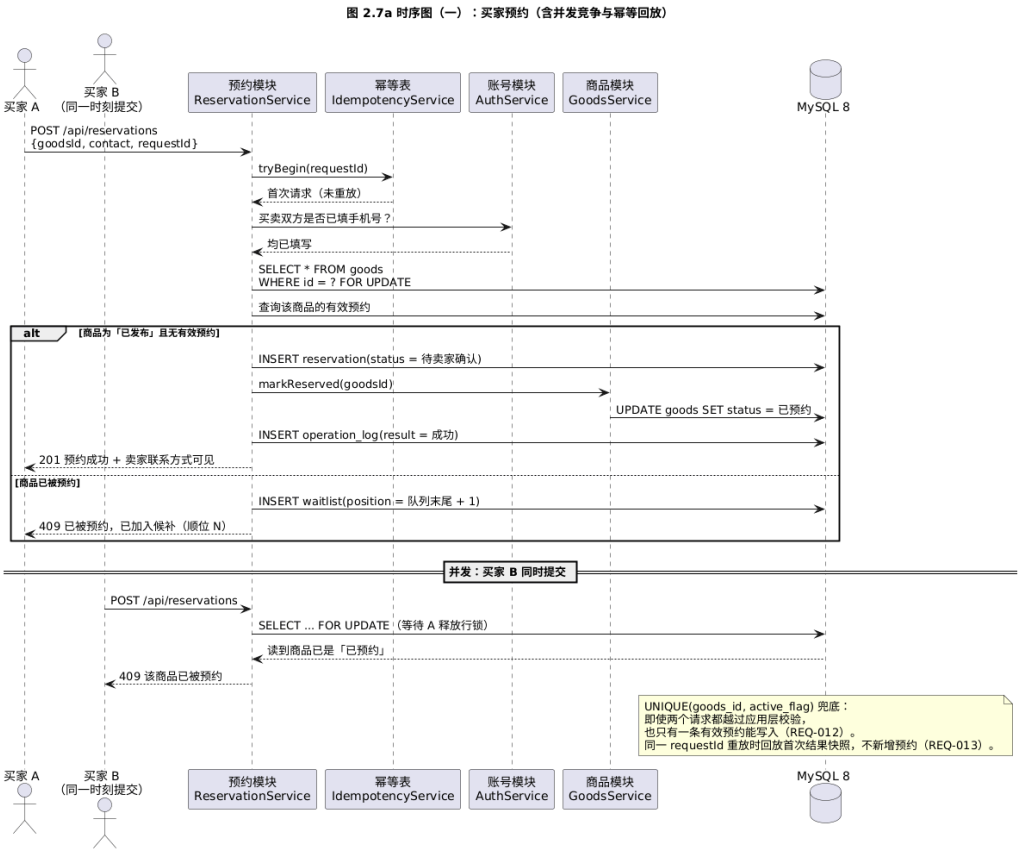


图 9　买家预约（含并发竞争与幂等回放）

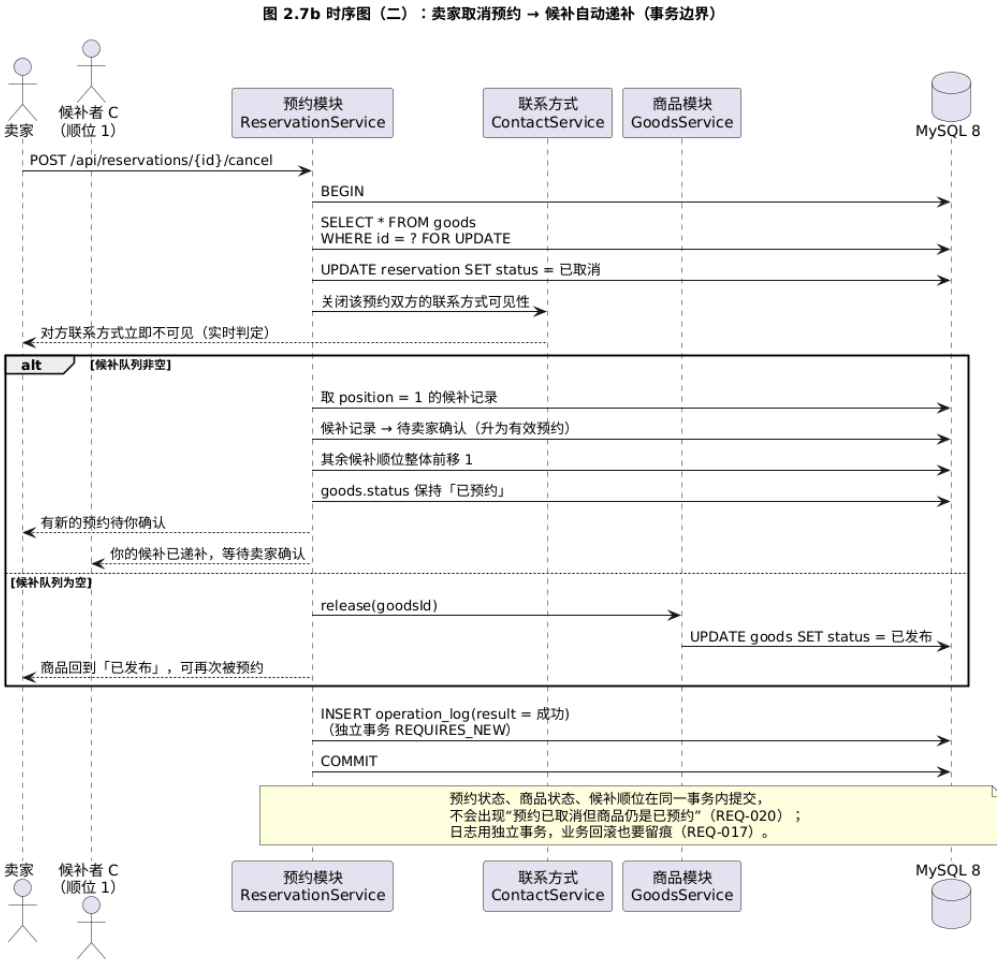


图 10　卖家取消预约与候补自动递补

〔待写〕结合两张时序图讲并发下”只有一人成功”如何保证、幂等如何回放、取消后商品如何回退与递补。

2.8 部署图

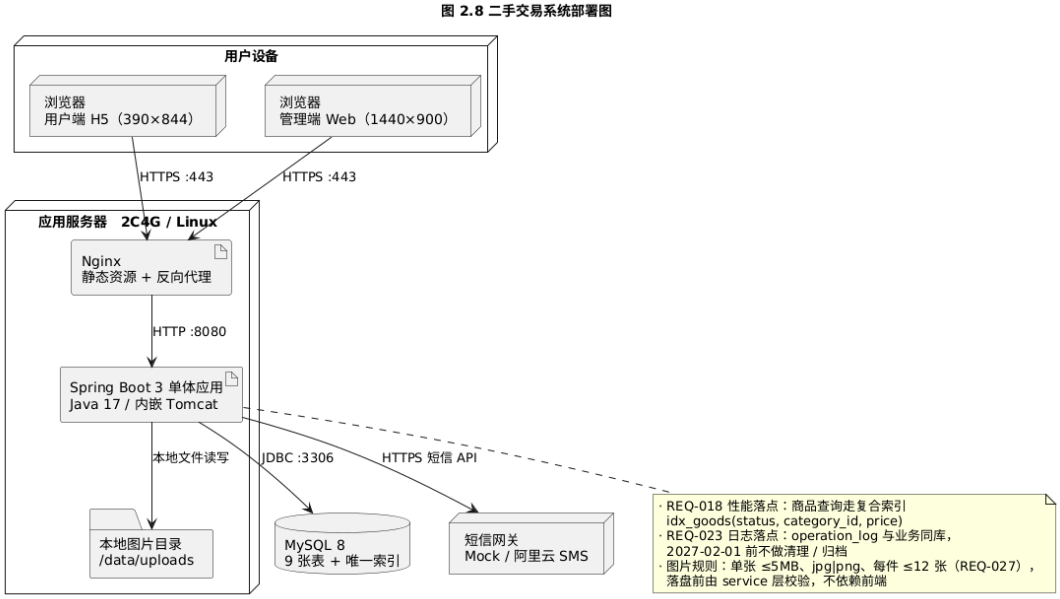


图 11　系统部署图

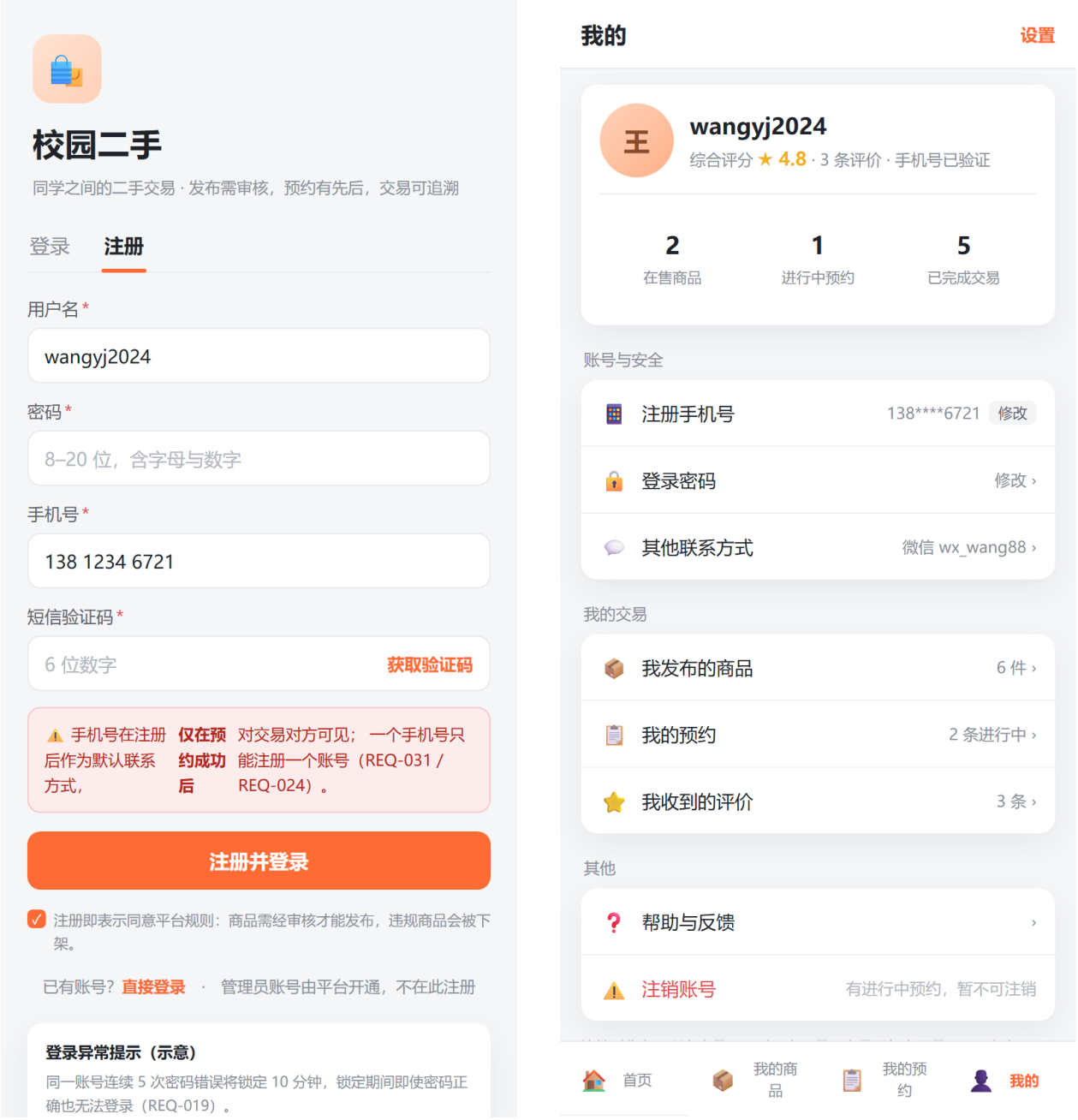
〔待写〕说明各节点的职责，以及性能（REQ-018）与日志保留（REQ-023）落在哪个节点。

3　各功能模块的 UI 界面及功能描述

3.1　设计规范

〔待写〕写画幅（用户端 H5 390×844、管理端 1440×900）、色板、字号、组件规格；本项目主张” 用户端移动优先、管理端表格优先” 的两端设计。

3.2 账号与权限：01 登录注册、02 个人中心



(a) 登录注册　　(b) 个人中心

图 12　登录注册与个人中心

〔待写〕相关模块 / 功能描述 / 对应需求（REQ-001、019、031、032、033）。下同。

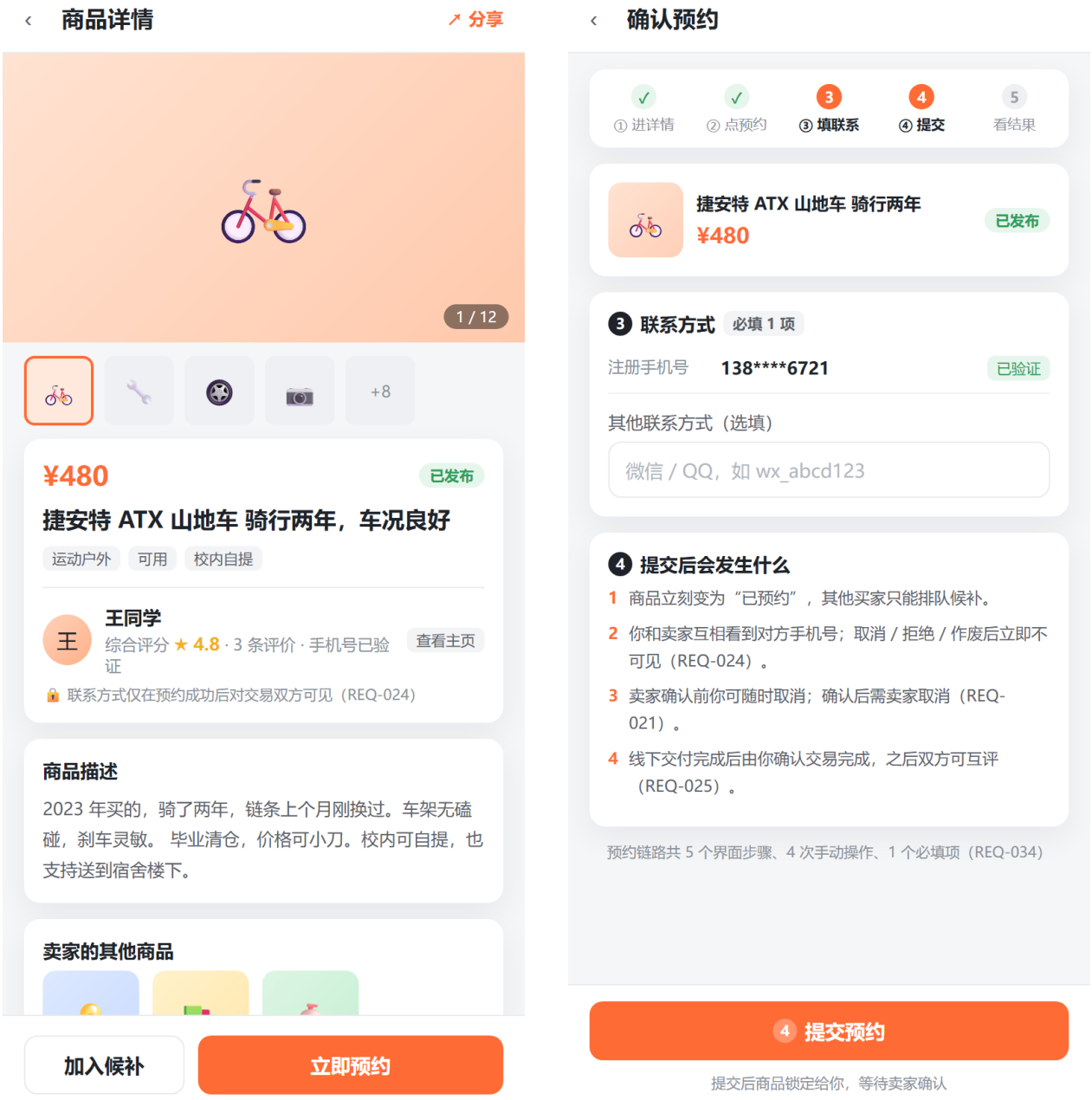
3.3　查询与统计：03 首页商品列表



图 13　首页商品列表

〔待写〕说明搜索、分类、价格与状态筛选；访客可见范围（REQ-008）。

3.4 商品与审核 + 预约：04 商品详情、05 预约确认



(a) 商品详情　　(b) 预约确认

图 14　商品详情与预约确认

〔待写〕详情页说明联系方式可见性（REQ-024）；预约页说明 5 步 / 4 次操作 / 1 个必填项（REQ-034）。

3.5　预约与候补：06 我的预约（买家）、07 我的预约（卖家）



(a) 我的预约（买家）



(b) 我的预约（卖家）

图 15　我的预约（买家）与我的预约（卖家）

〔待写〕说明取消/拒绝/确认的入口与禁用条件、候补顺位展示（REQ-010、011、021、030）。

3.6　商品与审核：08 卖家商品管理、09 商品编辑



(a) 卖家商品管理



(b) 商品编辑（含价格校验）

图 16　卖家商品管理与商品编辑（含价格校验）

〔待写〕说明 7 个状态下的可用操作、驳回原因展示、价格与图片校验（REQ-004、006、014、022、027）。

3.7　管理端：10 审核台、11 分类管理

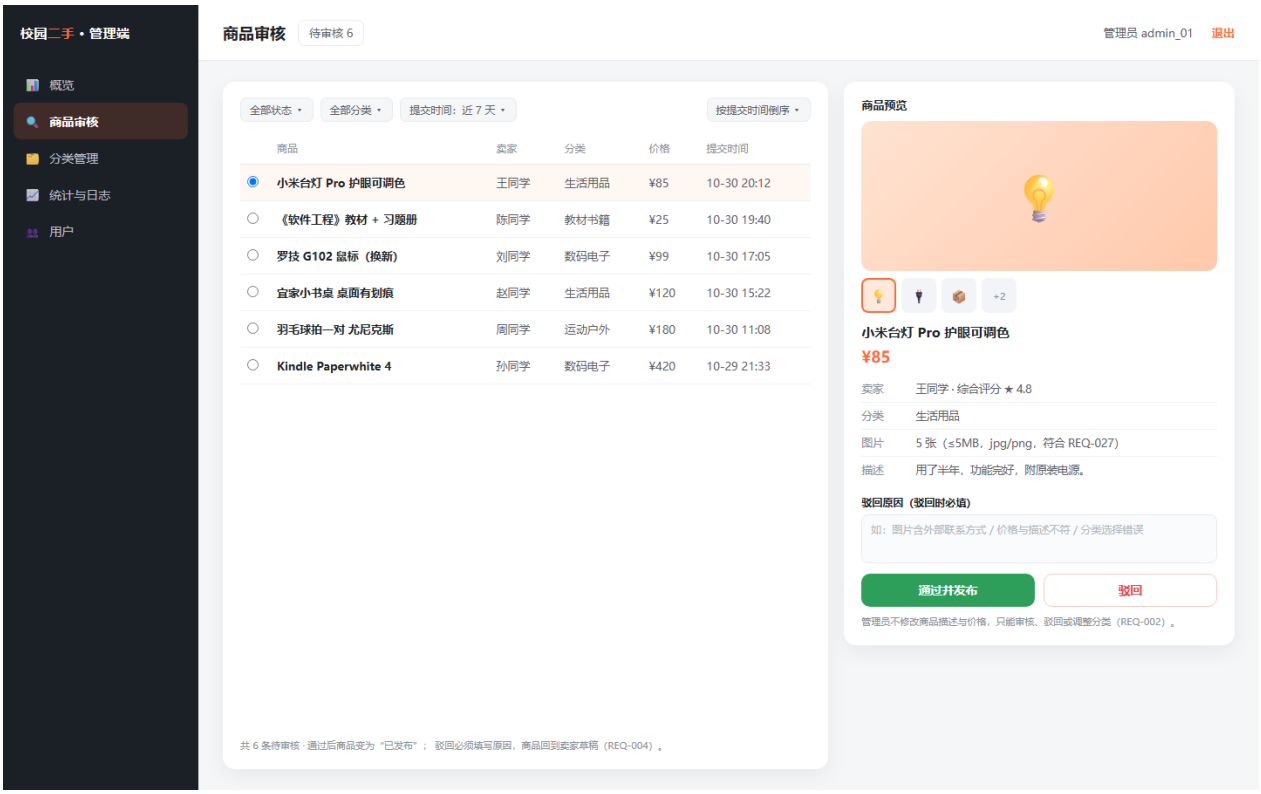


图 17　管理员审核台



图 18　管理员分类管理

〔待写〕说明审核与驳回、分类增改停用与”改分类回待审核”的联动（REQ-004、007、028、029）。

3.8　管理端：12 统计与日志

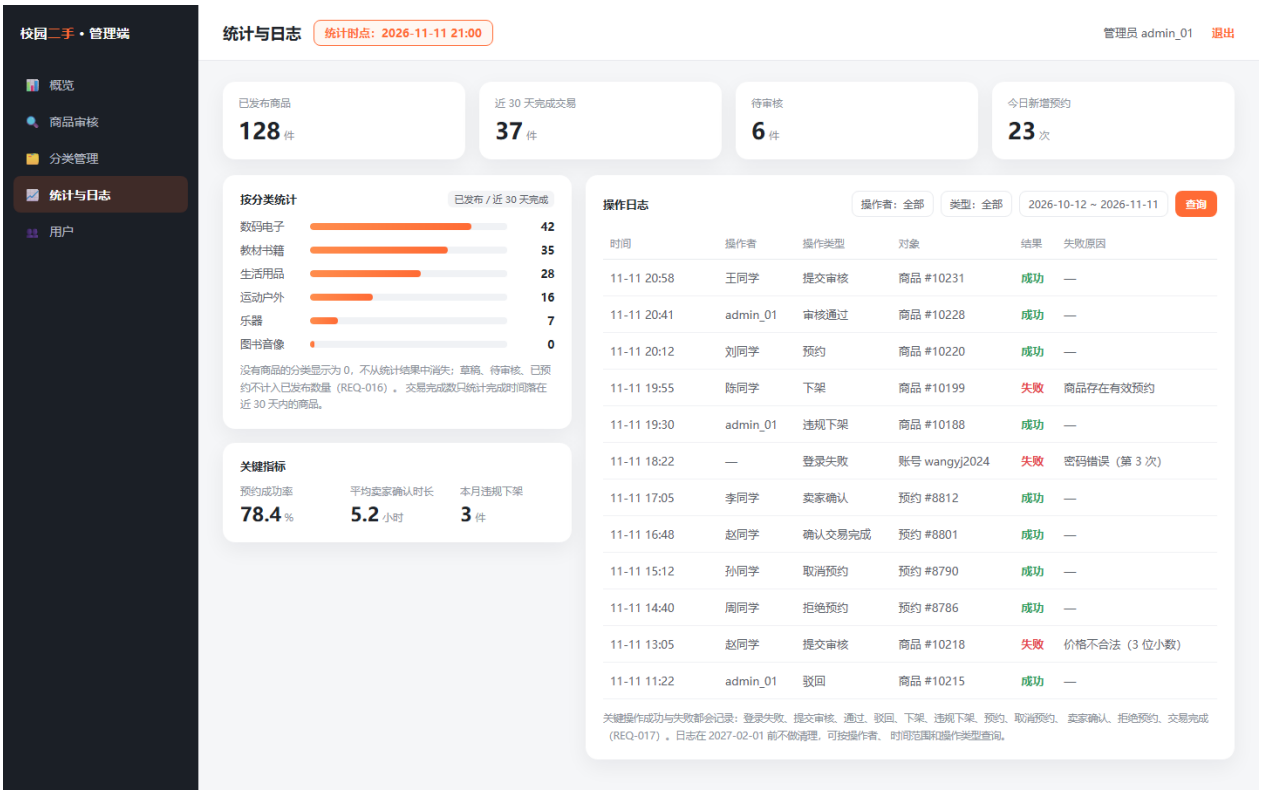


图 19　统计与操作日志

〔待写〕说明统计口径与日志字段、查询条件（REQ-016、017、023）。

3.9 交易与评价：13 交易完成与评价



图 20　交易完成与评价

〔待写〕说明一次性评价约束与综合评分的”暂无评价”口径（REQ-025、026）。

4　大模型辅助设计的使用记录

4.1 记录一：模块划分方案的取舍

〔待写〕使用场景 / 生成结果（截图可放附录）/ 优缺点分析 / 修改优化后的结果。

4.2 记录二：PlantUML 代码生成

〔待写〕同上。建议写清模型生成的类图漏掉了什么、你补了什么（例如唯一有效预约的表达）。

4.3 记录三：界面控件与交互方案

〔待写〕同上。建议写清模型给的建议哪里超出了需求边界、你如何删减。

4.4 记录四：设计评审与缺陷发现

〔待写〕同上。建议写清模型提出的并发/一致性问题，以及你采纳后改到哪张图里。

4.5 大模型可以怎样辅助软件设计

〔待写〕从自己的体验出发总结：适合发散与样板、不适合代替判断与约束校验。

5 总结与遗留问题

〔待写〕设计取舍的回顾、与实验三实现的衔接、尚未解决的 TODO。

A 数据库表结构

〔待写〕用一段话说明：9 张表由类图的 9 个实体直接映射，两个唯一索引分别承担“唯一有效预约”与“幂等”两条硬约束。

表	关键字段	唯一索引 / 约束	对应需求
`user`	id, username, password_hash, phone, role, status, fail_count, lock_until, cancelled_at	uk_user_username(username)；uk_user_phone(phone)	001 002 019 031 032 033
`sms_code`	phone, code, purpose, expire_at, used_at	uk_sms(phone, purpose, code)	031 032
`category`	id, name, enabled, sort_no	uk_category_name(name)	028 029
`goods`	id, seller_id, category_id, title, description, price, status, reject_reason, violation_reason, published_at, completed_at	idx_goods_query(status, category_id, price)；idx_goods_seller(seller_id, status)	003–008 014 016 018 022 027
`goods_image`	id, goods_id, url, size_bytes, content_type, sort_no	fk_goods_image(goods_id, sort_no)； 12 张由 service 校验	027
`reservation`	id, goods_id, buyer_id, status, **active_flag**（生成列）, extra_contact, request_id, created_at, confirmed_at, completed_at	**uk_active_reservation** (goods_id, active_flag)；uk_reservation_request (request_id)	009–013 020 021 024 030 035

表	关键字段	唯一索引 / 约束	对应需求
`waitlist_entry`	id, goods_id, buyer_id, position, created_at	uk_waitlist_pos(goods_id, position)；uk_waitlist_buyer(goods_id, buyer_id)	030
`review`	id, reservation_id, reviewer_id, reviewee_id, score, comment, created_at	uk_review(reservation_id, reviewer_id)	025 026
`operation_log`	id, operator_id, action, target_type, target_id, result, fail_reason, created_at	idx_log_query(operator_id, action, created_at)	017 023

其中 `reservation.active_flag` 由 `status` 生成：状态属于“待卖家确认 / 已确认”时取 1，其余取 NULL；配合 `UNIQUE(goods_id, active_flag)`，同一商品在任一时刻最多只能写入一条有效预约——这是 REQ-012 “并发下只有一人成功”的最后一道防线，应用层的 `SELECT ... FOR UPDATE` 只是提前给出可读的失败提示。

B 需求—模块—界面追溯表

〔待写〕用一段话说明：35 条需求逐条落到模块与界面/图形，保证“没有需求没被设计覆盖”。

编号	需求	模块	界面 / 图形	落点说明
REQ-001	普通用户注册与登录	M1	01 登录注册	手机号 + 验证码注册
REQ-002	三类角色的操作权限	M1	全站	角色拦截器统一校验
REQ-003	保存商品草稿	M2	09 商品编辑	草稿仅本人可见
REQ-004	提交审核、通过、驳回、撤回	M2	08 卖家管理、10 审核台	驳回必填原因
REQ-005	商品状态与允许的转换	M2	图 5 商品状态图	状态机转移表
REQ-006	卖家下架已发布商品	M2	08 卖家管理	下架按钮的禁用条件
REQ-007	管理员违规下架	M2	10 审核台	违规下架并作废预约
REQ-008	按关键词 / 分类 / 价格 / 状态查询	M4	03 首页列表	四条件组合与可见范围
REQ-009	买家发起预约	M5	04 详情、05 预约确认	双方联系方式齐备才可预约
REQ-010	确认前取消或拒绝预约	M5	06 买家预约	取消 / 拒绝无需对方同意
REQ-011	卖家确认与买家确认完成	M5	06、07、13	确认 → 完成两步走
REQ-012	同一商品只有一条有效预约	M5	05 预约确认	唯一索引 + 行锁
REQ-013	重复提交与旧页面操作	M5	05 预约确认	requestId 幂等回放
REQ-014	非法价格拒绝保存	M7	09 商品编辑	错误态与提示文案
REQ-015	用户、商品、预约数据一致	M7	附录 A	唯一索引与外键
REQ-016	按分类与完成情况统计	M4	12 统计与日志	无商品分类显示 0
REQ-017	关键操作日志记录与查询	M7	12 统计与日志	成功与失败都记

编号	需求	模块	界面 / 图形	落点说明
REQ-018	商品查询响应时间	M4	03 首页列表	复合索引 idx_goods_query
REQ-019	密码摘要与连续失败锁定	M1	01 登录注册	5 次错误锁 10 分钟
REQ-020	预约与状态变更的原子性	M7	图 10 时序图（一）	同一事务提交
REQ-021	确认后取消与完成的锁定	M5	06 买家预约	确认后仅卖家可取消
REQ-022	已发布商品修改后重新审核	M2	08、09	有预约时禁止修改
REQ-023	操作日志保留期限	M7	12 统计与日志	2027-02-01 前不清理
REQ-024	预约成功后的联系方式展示	M5	04、06、07	可见性实时判定
REQ-025	交易完成后双方互评	M6	13 交易完成与评价	每笔每方一次
REQ-026	用户综合评分展示	M6	03、04、13	无评价显示“暂无评价”
REQ-027	图片数量、大小与格式	M2	09 商品编辑	12 张 / 5MB / jpg 或 png
REQ-028	管理员维护商品分类	M3	11 分类管理	只能停用不能删除
REQ-029	调整分类后的审核与锁定	M3	11 分类管理	改分类视同内容变更
REQ-030	候补队列与自动递补	M5	06、07	顺位唯一且连续
REQ-031	手机号注册与验证	M1	01 登录注册	一号一账号
REQ-032	修改注册手机号	M1	02 个人中心	新旧号双验证
REQ-033	账号注销与数据可见性	M1	02 个人中心	有未完成交易时拒绝
REQ-034	预约主流程步骤数与易用性	M5	05 预约确认	5 步 / 4 次操作 / 1 必填
REQ-035	卖家取消后商品回到已发布	M5	07 卖家预约	有候补时自动递补